HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	C	A	B	A	B	B	C	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	12	32

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{a; b; c; d\}$. Có bao nhiêu tập hợp gồm hai phần tử thỏa mãn có một phần tử thuộc tập hợp A và một phần tử thuộc tập hợp B?

A. 16. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 9.

Lời giải.

Tập A có 5 phần tử, tập B có 4 phần tử. Số cách chọn 1 phần tử thuộc A là 5 cách, số cách chọn 1 phần tử thuộc B là 4 cách. Số tập hợp thỏa mãn là: $5 \times 4 = 20$ (tập hợp).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Tìm số tự nhiên x, biết $x + 20 = 42$:

A. 22. **B.** 62. **C.** 2. **D.** 18.

Lời giải.

Ta có: $x = 42 - 20 = 22$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Số 308 đọc là:

A. Ba trăm tám mươi. **B.** Ba mươi tám. **C.** Ba trăm linh tám. **D.** Ba linh tám.

Lời giải.

Số 308 có chữ số hàng trăm là 3, chữ số hàng chục là 0, chữ số hàng đơn vị là 8 nên được đọc là "Ba trăm linh tám".

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Hợp số là:

A. Số tự nhiên có nhiều hơn 2 ước.

B. Số tự nhiên có 4 ước.

C. Số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

D. Số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Lời giải.

Theo định nghĩa SGK, hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5. Trong tam giác đều, mỗi góc có số đo bằng:

A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Lời giải.

Tam giác đều có 3 góc ở các đỉnh bằng nhau và mỗi góc bằng $60°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 6. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hình bình hành có 4 góc bằng nhau.

B. Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính cùng đi qua một điểm.

C. Tam giác đều là tam giác có 3 góc vuông.

D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

Lời giải.

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính bằng nhau và cùng đi qua một điểm (tâm của lục giác đều).

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 7. Kết quả của phép tính $7^{12} \cdot 7^2 \cdot 7^0$ dưới dạng một lũy thừa là:

A. 7^{14}. **B.** 7^{24}. **C.** 7^{32}. **D.** 7^7.

Lời giải.

$7^{12} \cdot 7^2 \cdot 7^0 = 7^{12+2+0} = 7^{14}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 8. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 3$ cm, $BC = 2$ cm. Chu vi hình bình hành $ABCD$ là:

A. 6 cm. **B.** 10 cm. **C.** 12 cm. **D.** 5 cm.

Lời giải.

Chu vi hình bình hành $ABCD$ là: $(3 + 2) \times 2 = 10$ (cm).

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Tập hợp nào sau đây là tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$?

A. $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. **B.** $\{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.

C. $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $\{0; -1; -2; -3; \ldots\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương: $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Số 18 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XII. **B.** XV. **C.** XVIII. **D.** XX.

Lời giải.

$18 = 10 + 5 + 1 + 1 + 1$ tương ứng viết thành XVIII.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Số nào sau đây là bội của 17?

A. 51. **B.** 54. **C.** 56. **D.** 63.

Lời giải.

Ta có $51 : 17 = 3$ (chia hết) nên 51 là bội của 17.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 2 cm và 4 cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 4 cm^2. **B.** 6 cm^2. **C.** 8 cm^2. **D.** 2 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình thoi là: $S = \dfrac{2 \times 4}{2} = 4$ (cm^2).

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 12 \leq x < 18\}$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp B gồm các phần tử là $12; 13; 14; 15; 16; 17$.

b) Số 18 thuộc tập hợp B (kí hiệu là $18 \in B$).

c) Trong tập hợp B, chỉ có duy nhất một số chia hết cho 5 là số 15.

d) Tổng của phần tử bé nhất và phần tử lớn nhất trong tập hợp B là 29.

Lời giải.

a) Đúng. Các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 12 và nhỏ hơn 18 là 12, 13, 14, 15, 16, 17.

b) Sai. Vì điều kiện là $x < 18$ nên $18 \notin B$.

c) Đúng. Trong các phần tử của B, chỉ có số 15 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5.

d) Đúng. Phần tử bé nhất là 12, phần tử lớn nhất là 17. Tổng: $12 + 17 = 29$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ có độ dài đáy nhỏ $AB = 4$ cm, đáy lớn $CD = 10$ cm và chiều cao $h = 5$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Hai cạnh bên AD và BC có độ dài bằng nhau.

b) Hai góc kề một đáy của hình thang cân $ABCD$ bằng nhau.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

d) Diện tích của hình thang cân $ABCD$ là 35 cm^2.

Lời giải.

a) Đúng. Trong hình thang cân, hai cạnh bên luôn có độ dài bằng nhau.

b) Đúng. Đây là tính chất đặc trưng cơ bản của hình thang cân.

c) Sai. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau chứ không nhất thiết vuông góc với nhau.

d) Đúng. Diện tích hình thang cân là: $S = \dfrac{(4 + 10) \cdot 5}{2} = 35$ (cm^2).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x sao cho $24 \vdots x$ và $10 \leq x < 15$. Đáp án: | 1 | 2 | | |

Lời giải.

Vì $24 \vdots x$ nên $x \in (24) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$.

Vì $10 \leq x < 15$ nên $x = 12$.

Đáp án: 12 ..... □

Câu 2. Một hình thang cân có độ dài hai đáy lần lượt là 6 cm và 10 cm, chiều cao bằng 4 cm. Tính diện tích của hình thang cân đó (theo đơn vị cm^2). Đáp án: | 3 | 2 | | |

Lời giải.

Diện tích hình thang cân là: $S = \dfrac{(6 + 10) \cdot 4}{2} = 32$ (cm^2).

Đáp án: 32 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):

a) (0,3 điểm) $6^2 : 4 + 2^3 \cdot 5$

b) (0,35 điểm) $47 \cdot 31 + 69 \cdot 47 - 200$

c) (0,35 điểm) $12 \cdot \{390 : [500 - (125 + 245)]\}$

Lời giải.

a) [0,3 điểm]

$6^2 : 4 + 2^3 \cdot 5 = 36 : 4 + 8 \cdot 5 = 9 + 40 = 49.$

b) [0,35 điểm]

$47 \cdot (31 + 69) - 200 = 47 \cdot 100 - 200 = 4700 - 200 = 4500.$

c) [0,35 điểm]

$12 \cdot \{390 : [500 - 370]\} = 12 \cdot \{390 : 130\} = 12 \cdot 3 = 36.$

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,3 điểm) $x + 35 = 98$

b) (0,35 điểm) $3x - 45 = 60$

c) (0,35 điểm) $(6 - x)^3 + 11 = 19$

Lời giải.

a) [0,3 điểm]

$x = 98 - 35 \Rightarrow x = 63.$

b) [0,35 điểm]

$3x = 60 + 45 \Rightarrow 3x = 105 \Rightarrow x = 105 : 3 = 35.$

c) [0,35 điểm]

$(6 - x)^3 = 19 - 11 \Rightarrow (6 - x)^3 = 8 \Rightarrow (6 - x)^3 = 2^3 \Rightarrow 6 - x = 2 \Rightarrow x = 4.$

Câu 3. (0,5 điểm) Bác Minh muốn lát nền cho một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều rộng 5 m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình vuông có cạnh dài 40 cm. Hỏi bác Minh phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể)?

Lời giải.

Diện tích căn phòng là: $16 \times 5 = 80$ (m^2) $= 800\,000$ (cm^2).
Diện tích một viên gạch lát nền là: $40 \times 40 = 1600$ (cm^2).
Số viên gạch bác Minh cần sử dụng là: $800\,000 : 1600 = 500$ (viên).

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng tỏ rằng biểu thức sau chia hết cho 21:
$A = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^{2024}$

Lời giải.

Tổng A có $2024 - 0 + 1 = 2025$ số hạng. Vì $2025 \vdots 3$, ta nhóm 3 số hạng liên tiếp vào một nhóm:

$$\begin{aligned} A &= (1 + 4 + 4^2) + 4^3(1 + 4 + 4^2) + \cdots + 4^{2022}(1 + 4 + 4^2) \\ &= (1 + 4 + 16) + 4^3 \cdot (1 + 4 + 16) + \cdots + 4^{2022} \cdot (1 + 4 + 16) \\ &= 21 + 4^3 \cdot 21 + \cdots + 4^{2022} \cdot 21 \\ &= 21 \cdot (1 + 4^3 + \cdots + 4^{2022}) \end{aligned}$$

Vì tích có thừa số 21 nên $A \vdots 21$ (đpcm).

— HẾT —